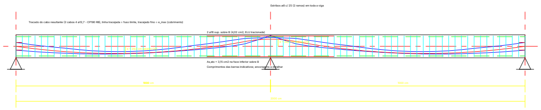
ELEVACAO - VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10,00 m   ESC. 1:50



Estribos ø8 c/ 25 (2 ramos) em toda a viga

Tracado do cabo resultante (2 cabos 4 ø12,7 - CP190 RB), linha tracejada = fuso limite, tracejado fino = e_max (cobrimento)

2 ø16 sup. sobre B (4,02 cm2, ELU tracionada)

As,ato = 3,15 cm2 na face inferior sobre B

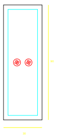
Comprimentos das barras indicativos; ancoragens a detalhar

ORDENADAS DO CABO RESULTANTE (cm) - y medido da face inferior; e + abaixo do CG

x (m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e (cm)	0.0	12.4	21.3	26.4	28.0	25.9	20.2	10.8	-2.2	-18.8	-28.0	-18.8	-2.2	10.8	20.2	25.9	28.0	26.4	21.3	12.4	0.0
y (cm)	45.0	32.6	23.7	18.6	17.0	19.1	24.8	34.2	47.2	63.8	73.0	63.8	47.2	34.2	24.8	19.1	17.0	18.6	23.7	32.6	45.0

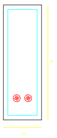
SECOES TRANSVERSAIS - ESC. 1:10 (desenhadas ampliadas 5x no modelo; cotas em cm)

S1 - ANCORAGEM (x = 0)



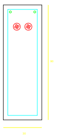
y = 45.0 cm da base

S2 - VAO (x = 4,0 m)



y = 17.0 cm da base

S3 - APOIO CENTRAL (x = 10,0 m)



y = 73.0 cm da base

DADOS DO PROJETO

Concreto C30 (fck = 30 MPa) - CAA II - cobrimento 3,5 cm
Secao 30 × 90 cm; vaos 2 × 10,00 m
Aco ativo: CP190 RB ø12,7 - 2 cabos x 4 cordoalhas (Ap = 7.90 cm2)
Pj = 1110 kN (0,74 fptk); Pinf = 779 kN (x = 4 m) / 806 kN (apoio central)
Protensao simultanea pelas duas extremidades, pos-tracao aderente
Bainhas ø55 mm (adotado, metalicas); atrito u = 0,20; k = 0,002/m; cravacao 6 mm
Alongamento teorico por extremidade: 67,4 mm (total 134,8 mm, tol. ±5 %)
Aco passivo CA-50: estribos ø8 c/ 25 (a reavaliar com Vp menor); 2 ø16 sup. sobre B
Cargas: g = 20,0 kN/m (ADOTADA), q = 25,0 kN/m (ADOTADA) - confirmar
Protensao limitada (nivel 2) - NBR 6118 Tab. 13.4; desenho comparativo ao nivel 3 (10 cordoalhas)
Unidades: cotas em cm, exceto indicacao. Desenho em mm no modelo, plotar em 1:50 (A2)

━━━━	Cabo resultante / bainhas
━ ━ ━	Fuso limite
━ ━ ━	e_max (cobrimento)
━━━━	Estribos
━━━━	Armadura passiva

UnB - Concreto Armado e Protendido

VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10 m - NIVEL 2 - FORMA E CABOS

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro

Escala 1:50 (secoes 1:10)   Data: 02/10/2026   Folha 01/01